Отчёт по лабораторной работе 2

Дисциплина: Архитектура компьютера

Эмаимо Елиджах Джон

Содержание

0.1 Цель работы 1
0.2 Задание 1
0.3 Выполнение лабораторной работы 1
0.4 Выполнение заданий для самостоятельной работы 11
0.5 Выводы 14
0.6 Источники 14

0.1 Цель работы

Целью работы является изучить идеологию и применение средств контроля версий. Приобрести практические навыки по работе с системой git.

0.2 Задание

1. Настройка GitHub.
2. Базовая настройка Git.
3. Создание SSH-ключа.
4. Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона.
5. Создание репозитория курса на основе шаблона.
6. Настройка каталога курса.

0.3 Выполнение лабораторной работы

3.1. Настройка GitHub

Создаю учетную запись на сайте GitHub. Далее я заполнила основные данные учетной записи:

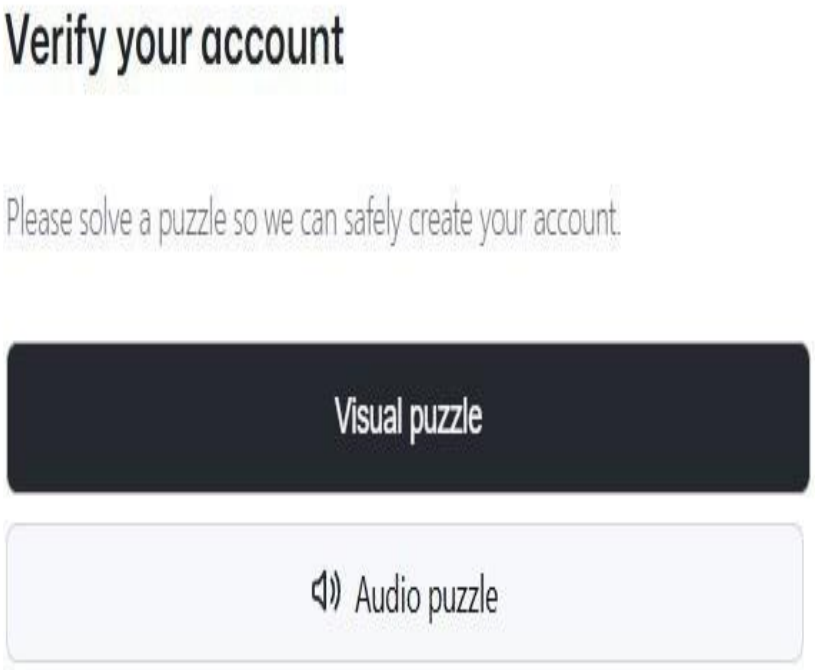

Рис 3.1.0

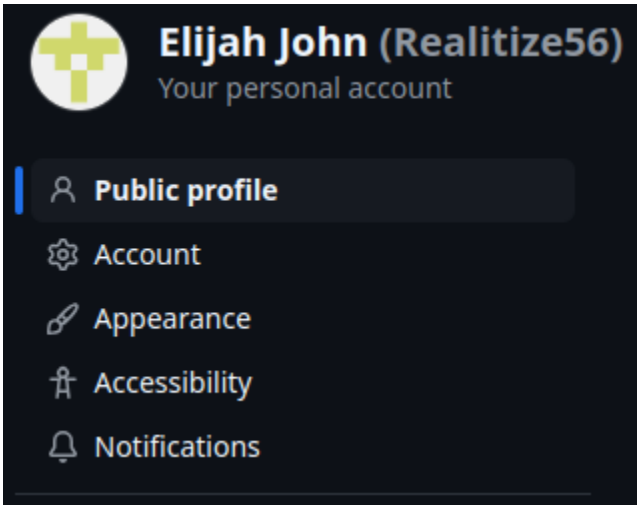

Рис 3.1.1

3.2. Базовая настройка Git

Открываю терминал и устанавливаю git с помощью sudo apt-get install git:

```
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx: ~
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~$ sudo apt install git
[sudo] password for realityjohn:
git is already the newest version (1:2.45.2-1ubuntu1.1).
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~$
```

Рис 3.2.0

Потом делаю предварительную конфигурацию git. Ввожу команду git config –global user.name “”, указывая свое имя и команду git config –global user.email”work@mail“, указывая в ней электронную почту мою:

```
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx: ~
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~$ git config --global user.name "<Elijah John>"
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~$ git config --global user.email "<1032239679@pfur.ru>"
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~$
```

Рис 3.2.1

Настраиваю utf-8 в выводе сообщений git и Задаю имя «master» для начальной ветки:

```
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~$ git config --global init.defaultBranch master
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~$ git config --global core.quotepath false
```

Рис 3.2.2

Задаю параметр autocrlf со значением input и параметр safecrlf со значением warn:

```
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~$ git config --global core.safecrlf warn
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~$ git config --global core.autocrlf input
```

Рис 3.2.3

3.3. Создание SSH-ключа

Для последующей идентификации пользователя на сервере репозиториев необходимо сгенерировать пару ключей (приватный и открытый). Для этого использую команду ssh-keygen -C “Имя , work@email”:

```
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx: ~
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/realityjohn/.ssh/id_rsa):
/home/realityjohn/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/realityjohn/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/realityjohn/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:pLXglHcgWRafFOx0uVNdYsC5Xt5AZfOSLpXi+Xow8X8 realityjohn@realityjohn-HP-La
ptop-15-fd0xxx
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
|       .o=ooo.+o+=|
|       .+ +o.=.o=+|
|       + +o+..== .|
|      o * o..==o. |
|       o S  .+*.o |
|             +oo .|
|              o.. |
|              .. E|
|             ..  .|
+----[SHA256]-----+
```

Рис 3.3.0

Xclip команд который помагает скопировать любой текст через терминал. Устанавливаю xclip с помощью команды sudo apt install xclip:

```
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx: ~
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~$ sudo apt install xclip
[sudo] password for realityjohn:
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libabw-0.1-1      libreoffice-math             libwpd-0.10-10
  libe-book-0.1-1   libreoffice-uiconfig-math    libwpg-0.3-3
  libepubgen-0.1-1  libreoffice-uiconfig-writer  python3-netifaces
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Installing:
  xclip

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 17.6 kB
  Space needed: 54.3 kB / 410 GB available

Get:1 http://ng.archive.ubuntu.com/ubuntu oracular/universe amd64 xclip amd64 0.
13-4 [17.6 kB]
Fetched 17.6 kB in 1s (20.6 kB/s)
Selecting previously unselected package xclip.
(Reading database ... 157836 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../xclip_0.13-4_amd64.deb ...
Unpacking xclip (0.13-4) ...
Setting up xclip (0.13-4) ...
Processing triggers for man-db (2.12.1-3) ...
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~$
```

Рис 3.3.1

Копирую открытый ключ из директории, в которой он был сохранен, с помощью xclip:

```
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub | xclip -sel clip
```

Рис 3.3.2

Открываю браузер, захожу на сайт GitHub. Открываю свой профиль и выбираю страницу «SSH and GPG keys». Нажимаю кнопку «New SSH key». Вставляю скопированный ключ в поле «Key». В поле Title указываю имя для ключа. Нажимаю «Add SSH-key», чтобы завершить добавление ключа:

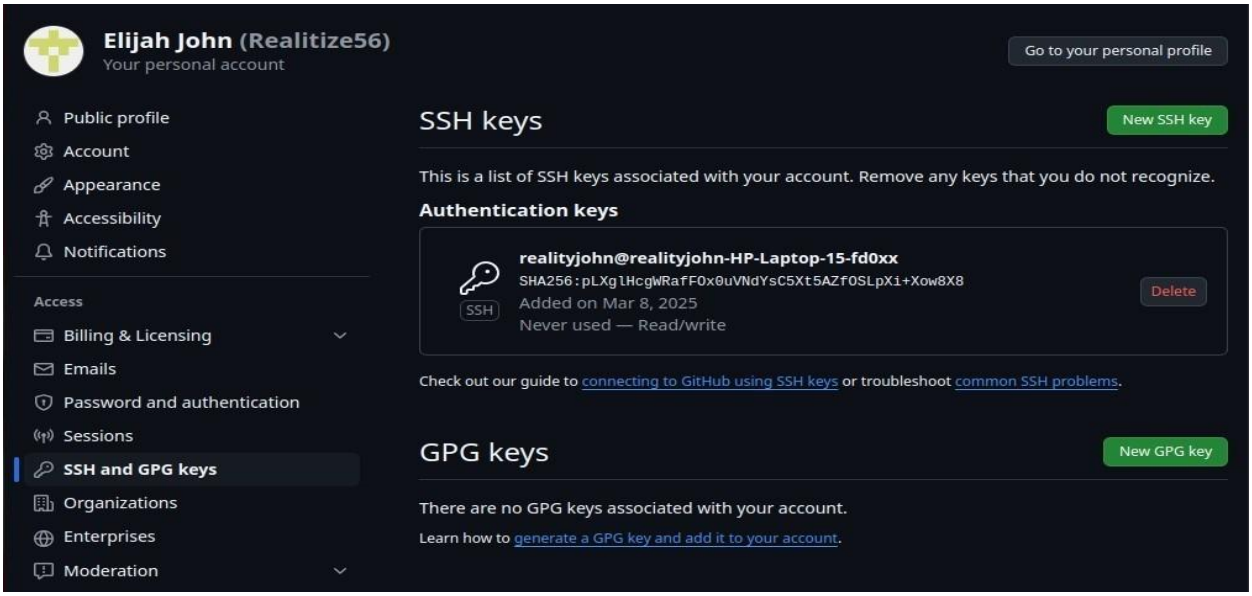

Рис 3.3.3 3.4. Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона

Создаю директорию, рабочее пространство, с помощью mkdir. Проверяю с помощью ls, действительно ли были созданы каталоги:

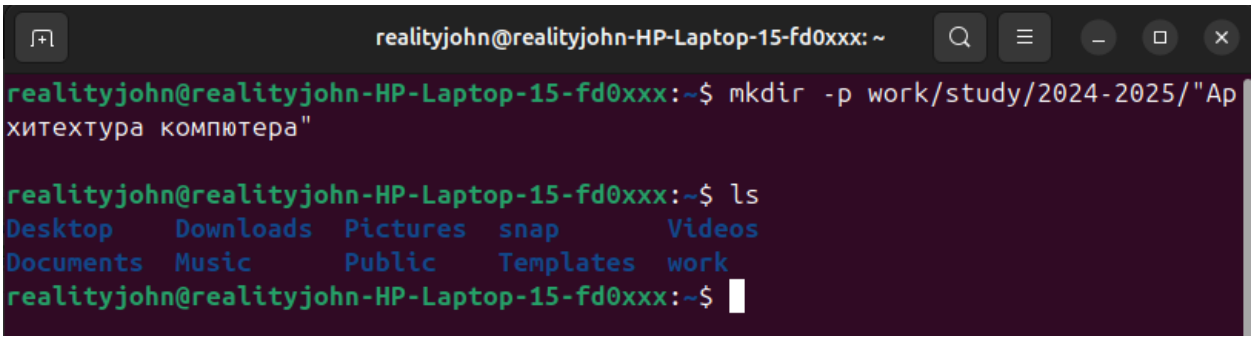

Рис 3.4.0

3.5. Создание репозитория курса на основе шаблона

Перехожу на станицу репозитория с шаблоном курса и выбираю «Use this template»:

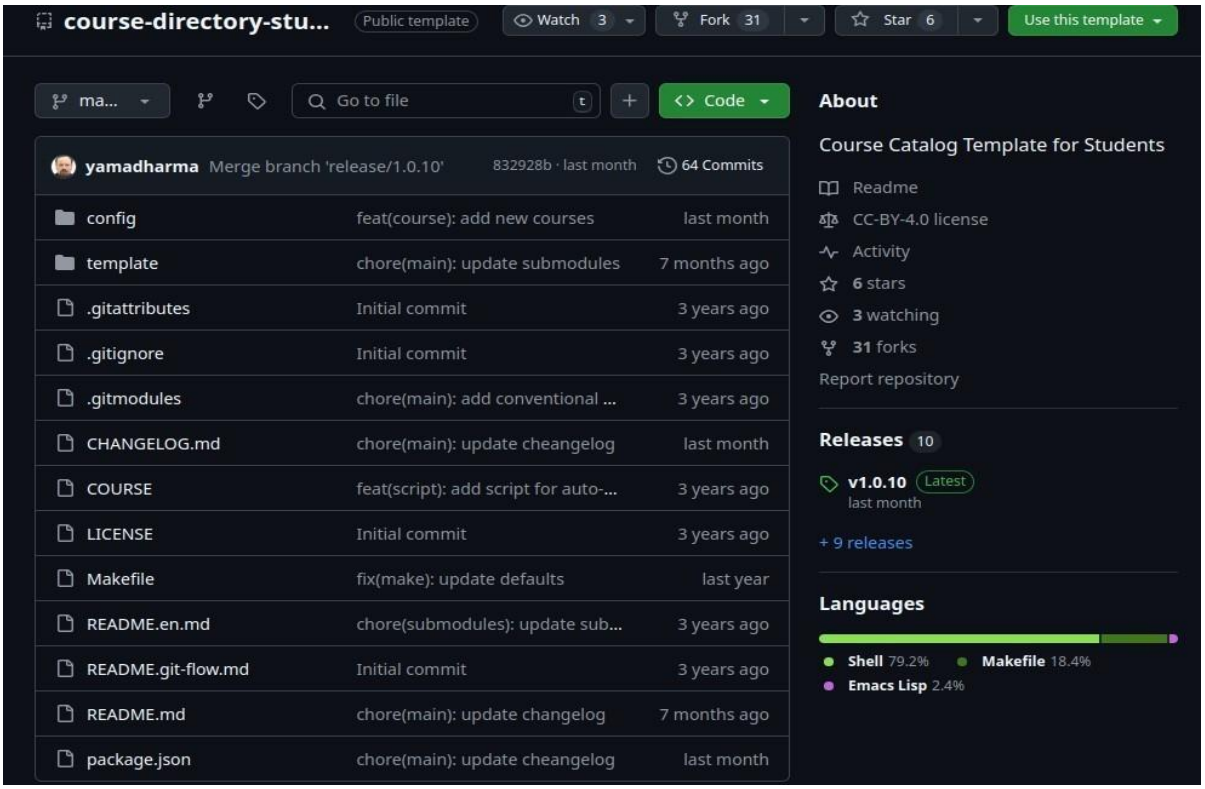

Рис 3.5.0

В открывшемся окне задаю имя репозитория (Repository name): study1_2023–2024_arhpc и создаю репозиторий, нажимаю на кнопку «Create repository from template»:

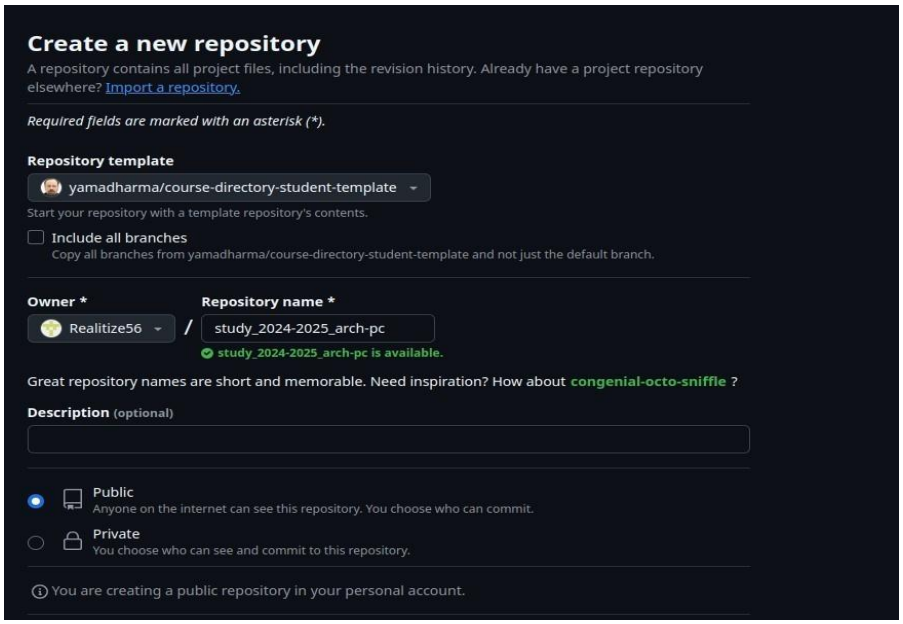

Рис 3.5.1

Через терминал перехожу в созданный каталог курса с помощью cd:

```
edehmaimo@edehmaimo-HP-Laptop-15-fd0xxx:~$ cd ~/work/study/2024-2025/"Архитехтур
а компютера"
edehmaimo@edehmaimo-HP-Laptop-15-fd0xxx:~/work/study/2024-2025/Архитехтура компю
тера$
```

Рис 3.5.2

Клонирую созданный репозиторий с помощью команды git clone -- recursive git@github.com:/study_2023–2024_arh-pc.git arch-pc:

```
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~/work/study/2024-2025/Архитехтура к
омпютера$ git clone --recursive git@github.com:Realitize56/study_2024-2025_arch-pc.git arch-pc
Cloning into 'arch-pc'...
remote: Enumerating objects: 38, done.
remote: Counting objects: 100% (38/38), done.
remote: Compressing objects: 100% (37/37), done.
remote: Total 38 (delta 2), reused 21 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (38/38), 20.20 KiB | 10.10 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2/2), done.
Submodule 'template/presentation' (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown
-template.git) registered for path 'template/presentation'
Submodule 'template/report' (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.
git) registered for path 'template/report'
Cloning into '/home/realityjohn/work/study/2024-2025/Архитехтура компютера/arch-pc/template/pre
sentation'...
remote: Enumerating objects: 111, done.
remote: Counting objects: 100% (111/111), done.
remote: Compressing objects: 100% (77/77), done.
remote: Total 111 (delta 42), reused 100 (delta 31), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (111/111), 102.17 KiB | 345.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (42/42), done.
Cloning into '/home/realityjohn/work/study/2024-2025/Архитехтура компютера/arch-pc/template/rep
ort'...
remote: Enumerating objects: 142, done.
remote: Counting objects: 100% (142/142), done.
remote: Compressing objects: 100% (97/97), done.
remote: Total 142 (delta 60), reused 121 (delta 39), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (142/142), 341.09 KiB | 223.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (60/60), done.
Submodule path 'template/presentation': checked out 'c9b2712b4b2d431ad5086c9c72a02bd2fca1d4a6'
Submodule path 'template/report': checked out 'c26e22effe7b3e0495707d82ef561ab185f5c748'
```

Рис 3.5.3

3.6. Настройка каталога курса

Перехожу в каталог arch-pc с помощью cd:

```
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~/work/study/2024-2025/Архитехтура к
омпютера$ cd ~/work/study/2024-2025/"Архитехтура компютера"/arch-pc
```

Рис 3.6.0

Удаляю package.json с помощью rm:

```
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~/work/study/2024-2025/Архитехтура к
омпютера/arch-pc$ rm package.json
```

Рис 3.6.1

Создаю необходимые каталоги с помощью echo:

```
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~/work/study/2024-2025/Архитехтура к
омпютера/arch-pc$ echo arch-pc > COURSE
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~/work/study/2024-2025/Архитехтура к
омпютера/arch-pc$ make
```

Рис 3.6.2

Отправляю созданные каталоги на сервер с git add ., git commit и git push:

```
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx: ~/work/study/2024-2025/A...

realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~/work/study/2024-2025/Архитектура к
омпютера/arch-pc$ git add .
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~/work/study/2024-2025/Архитектура к
омпютера/arch-pc$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master abbe859] feat(main): make course structure
 238 files changed, 49306 insertions(+)
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/.projectile
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/.texlabroot
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/Makefile
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/image/kulyabov.jpg
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/presentation.md
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/projectile.txt
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/texlabroot.txt
 create mode 100644 labs/lab01/report/Makefile
 create mode 100644 labs/lab01/report/bib/cite.bib
 create mode 100644 labs/lab01/report/image/placeimg_800_600_tech.jpg
 create mode 100644 labs/lab01/report/pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
 create mode 100755 labs/lab01/report/pandoc/filters/pandoc_eqnos.py
 create mode 100755 labs/lab01/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py
 create mode 100755 labs/lab01/report/pandoc/filters/pandoc_secnos.py
 create mode 100755 labs/lab01/report/pandoc/filters/pandoc_tablenos.py
 create mode 100644 labs/lab01/report/pandoc/filters/pandocxnos/__init__.py
 create mode 100644 labs/lab01/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
 create mode 100644 labs/lab01/report/pandoc/filters/pandocxnos/main.py
 create mode 100644 labs/lab01/report/pandoc/filters/pandocxnos/pandocattributes
.py
 create mode 100644 labs/lab01/report/report.md
 create mode 100644 labs/lab02/presentation/.projectile
 create mode 100644 labs/lab02/presentation/.texlabroot
 create mode 100644 labs/lab02/presentation/Makefile
 create mode 100644 labs/lab02/presentation/image/kulyabov.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/presentation/presentation.md
 create mode 100644 labs/lab02/presentation/projectile.txt
 create mode 100644 labs/lab02/presentation/texlabroot.txt
 create mode 100644 labs/lab02/report/Makefile
 create mode 100644 labs/lab02/report/bib/cite.bib
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/placeimg_800_600_tech.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
 create mode 100755 labs/lab02/report/pandoc/filters/pandoc_eqnos.py
 create mode 100755 labs/lab02/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py
 create mode 100755 labs/lab02/report/pandoc/filters/pandoc_secnos.py
 create mode 100755 labs/lab02/report/pandoc/filters/pandoc_tablenos.py
 create mode 100644 labs/lab02/report/pandoc/filters/pandocxnos/__init__.py
```

Рис 3.6.3

```
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~/work/study/2024-2025/Архитехтура к
омпютера/arch-pc$ git push
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 2.76 MiB | 787.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To github.com:Realitize56/study_2024-2025_arch-pc.git
   a173dcc..2f602aa  master -> master
```

Рис 3.6.4

Проверяю правильность выполнения работы в локальном репозетории и на GitHub:

```
n-HP-Laptop-15-fd0xxx:~/work/study/2024-2025/Архитехтура компютера/arch-p
c/labs/lab02/report$ cd ~/work/study/2024-2025/"Архитехтура компютера"/arch-pc/labs
```

Рис 3.6.5

v

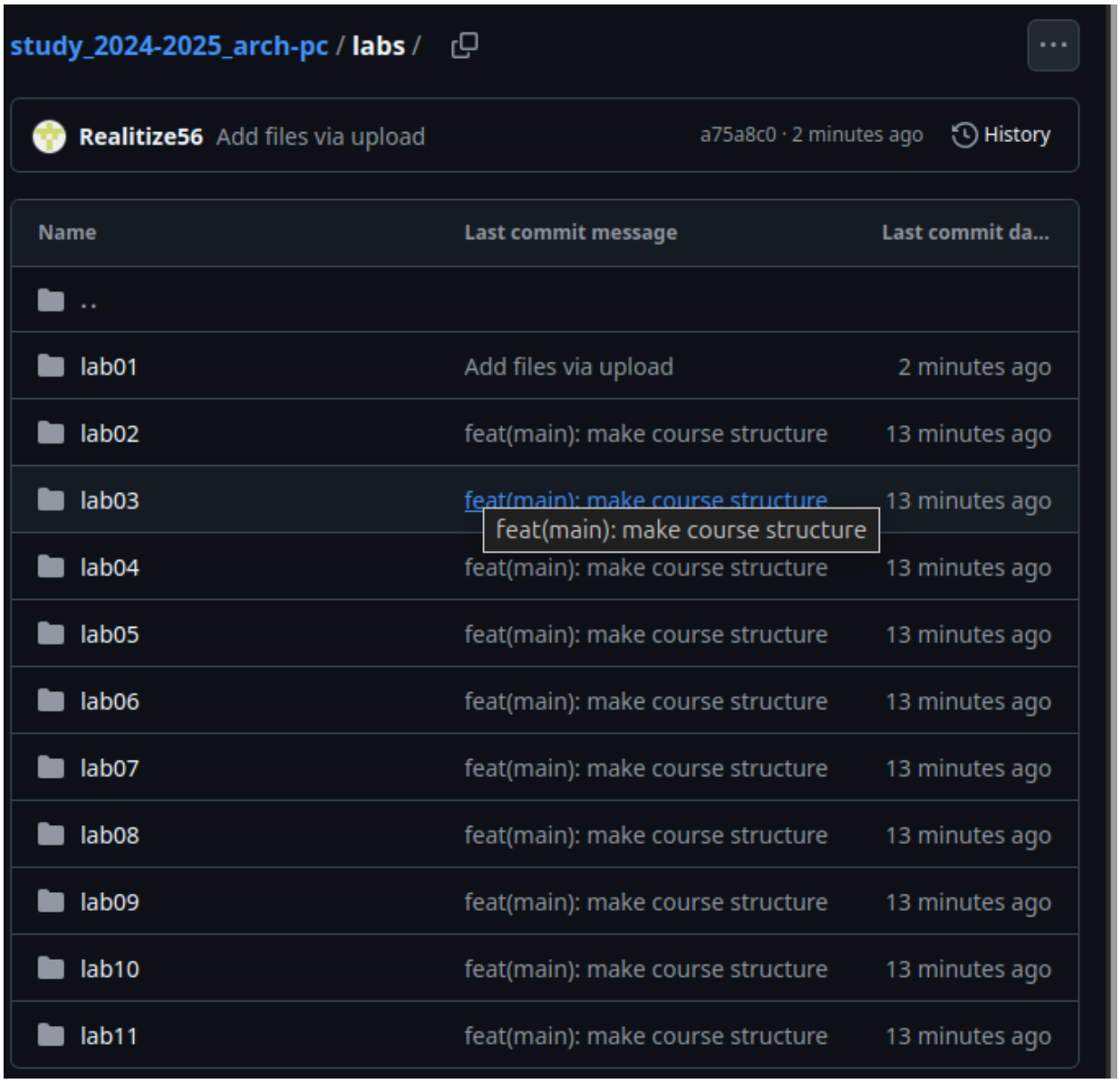

Рис 3.6.6

0.4 Выполнение заданий для самостоятельной работы

4.1. Перехожу в директорию labs/lab02/report с помощью cd. Создаю в каталоге файл для отчета по второй лабораторной работе с помощью touch:

```
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~/work/study/2024-2025/Архитехтура к
омпютера/arch-pc/labs/lab02/report$ touch lab2
```

Рис 4.1.0

Оформить отчет я смогу с помощью текстового редактора LibreOffice Writer. Захожу в файл, который создала и выбираю Open With Other Application, LibreOffice Writer, а потом создаю отчет lab2 (позже сохраню его как lab2.odt):

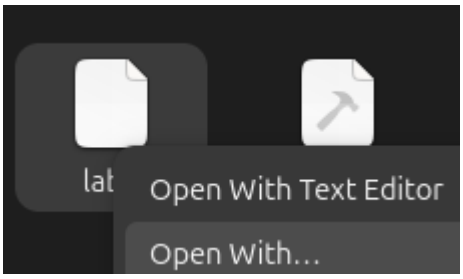

Рис 4.1.1

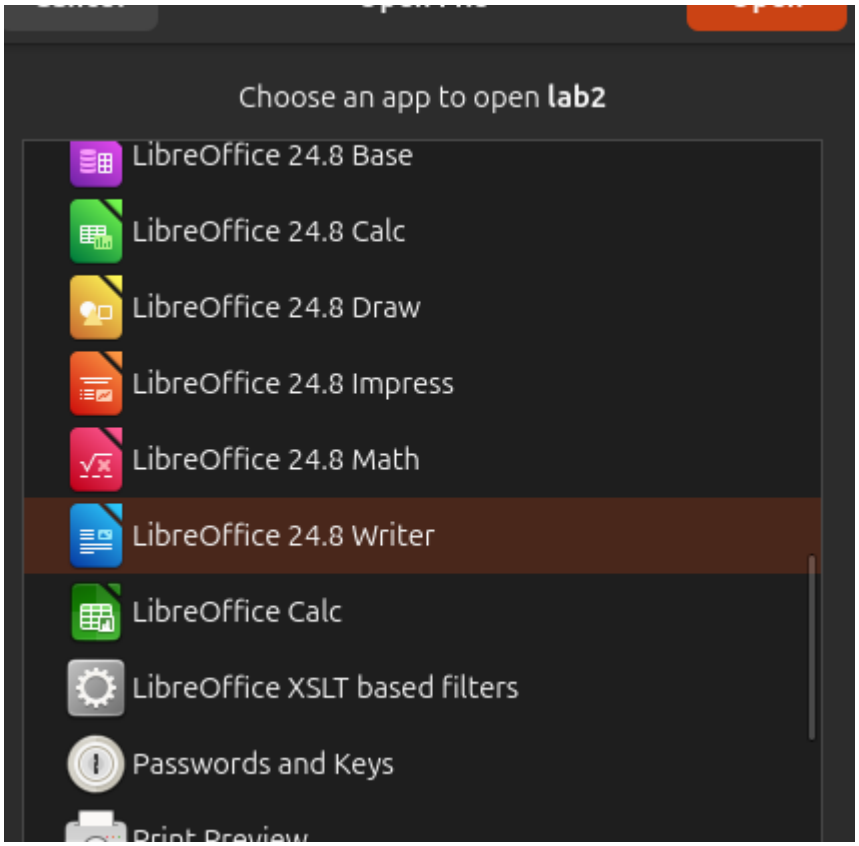

Рис 4.1.2

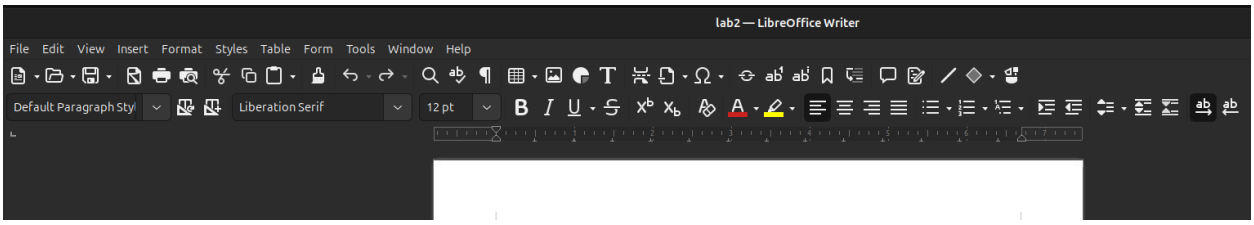

Рис 4.1.3

4.2. Надо скопировать отчеты по выполнению предыдущих лабораторных работ в соответствующие каталоги созданного рабочего пространства. Для этого использую cp и копирую из Downloads в соответствующий каталог созданного рабочего пространства и проверяю с ls:

```
омпютера/arch-pc/labs/lab01/report$ cp ~/Downloads/lab1.pdf ~/work/study/2024-20
25/"Архитехтура компютера"/arch-pc/labs/lab01/report
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~/work/study/2024-2025/Архитехтура к
омпютера/arch-pc/labs/lab01/report$ cp ~/Downloads/lab1.docx ~/work/study/2024-2
025/"Архитехтура компютера"/arch-pc/labs/lab01/report
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~/work/study/2024-2025/Архитехтура к
омпютера/arch-pc/labs/lab01/report$ cp ~/Downloads/lab1.odt ~/work/study/2024-20
25/"Архитехтура компютера"/arch-pc/labs/lab01/report
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~/work/study/2024-2025/Архитехтура к
омпютера/arch-pc/labs/lab01/report$ ls
bib  image  lab1  lab1.docx  lab1.odt  lab1.pdf  Makefile  pandoc  report.md
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~/work/study/2024-2025/Архитехтура к
омпютера/arch-pc/labs/lab01/report$
```

Рис 4.2.0

4.3. Добавляю с помощью команды git add в созданные файлы:

```
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~/work/study/2024-2025/Архитехтура к
омпютера/arch-pc/labs/lab01/report$ git add lab1.pdf
```

Рис 4.3.0

```
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~/work/study/2024-2025/Архитехтура к
омпютера/arch-pc/labs/lab02/report$ git add lab2.odt
```

Рис 4.3.1

Сохраняю изменения с помощью git commit:

```
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~/work/study/2024-2025/Архитехтура к
омпютера/arch-pc$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master 2f602aa] feat(main): make course structure
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 labs/lab01/report/lab1.pdf
 create mode 100644 labs/lab02/report/lab2.odt
```

Рис 4.3.2

Отправляю в центральный репозиторий сохраненные изменения командой git push f origin master:

```
realityjohn@realityjohn-HP-Laptop-15-fd0xxx:~/work/study/2024-2025/Архитектура к
омпютера/arch-pc$ git push
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 2.76 MiB | 787.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To github.com:Realitize56/study_2024-2025_arch-pc.git
   a173dcc..2f602aa  master -> master
```

Рис 4.3.3

0.5 Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я изучила идеологию и применение средств контроля версий, а также приобрела практические навыки по работе с системой git.

0.6 Источники

Архитектура ЭВМ glebradchenko